

Data Dictionary

Zonify : Retail Zone Mapping (South Jakarta)
CC26-PSU365 | Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

1. Deskripsi Proyek

Proyek Zonify bertujuan membangun sistem audit zonasi berbasis Spatial AI untuk mendeteksi minimarket modern (Indomaret/Alfamart) yang berada dalam radius < 500 meter dari pasar tradisional di Jakarta Selatan, sebuah pelanggaran terhadap Perpres No. 112 Tahun 2007. Data dikumpulkan dari repository GitHub dan Google Maps, diproses dengan kalkulasi Haversine, dan dilengkapi fitur spasial untuk training model TensorFlow.

2. Ringkasan Dataset

Pipeline data terdiri dari empat dataset yang saling berkaitan:

Nama File	Peran	Baris	Kolom	Keterangan
jaksel_retail_final_v3.csv	Raw Source	662	11	Data minimarket mentah dari Google Places API
jaksel_pasar_final.csv	Reference Table	23	11	Titik acuan pasar tradisional untuk kalkulasi jarak
DATA_MINIMARKET_ZONASI_FINAL.csv	Intermediate	662	14	Data retail + fitur spasial jarak ke pasar + label pelanggaran
jaksel_AI_ready_MVP.csv	Model Input (Final)	662	7	Dataset AI-ready: fitur numerik + target biner untuk training model

3. Alur Data (Pipeline)

Raw Source (retail + pasar) -> Spatial Enrichment (Haversine + label zonasi) -> Feature Engineering (density, K-Means, head-to-head) -> AI-Ready Dataset (model input).

4. Data Dictionary per Dataset

4.1 jaksel_retail_final_v3.csv

Data minimarket Jakarta Selatan yang dikumpulkan dari Google Places API. Mencakup semua gerai Indomaret dan Alfamart aktif. Dataset ini menjadi sumber utama seluruh pipeline.

No	Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh	Catatan
1	nama_tempat	str	Nama minimarket dari Google Places. Bisa berisi nama jalan atau identitas cabang.	indomaret soepomo	Tidak null. Belum distandarisasi.
2	rating_tempat	float64	Rating bintang Google Maps (skala 0.0-5.0). Nilai 0.0 berarti belum ada ulasan.	4.2	Nilai 0.0 perlu diperlakukan sebagai missing saat analisis rating.
3	user_ratings_total	int64	Total jumlah ulasan pelanggan di Google Maps.	312	Minimum 0.
4	latitude	float64	Koordinat lintang lokasi minimarket (WGS84).	-62.165	Range valid Jaksel: ~-6.20 s.d. -6.37.
5	longitude	float64	Koordinat bujur lokasi minimarket (WGS84).	1.068.441	Range valid Jaksel: ~106.74 s.d. 106.87.

6	alamat_tempat	str	Alamat lengkap dari Google Places.	Jl. Dr. Saharjo No.44	Free-text. Tidak digunakan untuk modeling.
7	place_id	str	Identifier unik Google Places. Permanen dan dapat dipakai re-query API.	ChIJxxx...	Primary key. Unik per baris.
8	store	str	Merek minimarket.	Indomaret	Hanya 2 nilai: 'Indomaret', 'Alfamart'.
9	nama_kelurahan	str	Kelurahan lokasi minimarket.	Tebet Barat	Tidak null.
10	nama_kecamatan	str	Kecamatan lokasi minimarket. Jakarta Selatan punya 10 kecamatan.	Tebet	10 nilai unik.
11	nama_kota	str	Kota administratif.	Kota Jakarta Selatan	Kolom konstan - tidak informatif untuk modeling.

4.2 jaksel_pasar_final.csv

Data 23 pasar tradisional aktif di Jakarta Selatan. Digunakan sebagai titik referensi untuk menghitung jarak spasial dari setiap minimarket.

No	Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh	Catatan
1	nama_tempat	str	Nama pasar tradisional dari Google Places.	pasar cipete selatan	Tidak null.

2	store	str	Label kategori lokasi.	Pasar	Bernilai konstan 'Pasar'. Berguna saat digabung dengan data retail.
3	place_id	str	Identifier unik Google Places untuk pasar.	ChIJxxx...	Primary key.
4	latitude	float64	Koordinat lintang pasar tradisional (WGS84).	-62.889	Dipakai sebagai titik target kalkulasi Haversine.
5	longitude	float64	Koordinat bujur pasar tradisional (WGS84).	1.067.993	Dipakai bersama latitude untuk analisis spasial.
6	rating_tempat	float64	Rating Google Maps pasar.	3.8	Metadata saja - tidak digunakan untuk modeling.
7	user_ratings_total	int64	Total ulasan pasar di Google Maps.	150	Metadata saja.
8	alamat_tempat	str	Alamat lengkap pasar.	Jl. Cipete Raya...	Free-text.
9	nama_kelurahan	str	Kelurahan lokasi pasar.	Cipete Selatan	Metadata administratif.

10	nama_kecamatan	str	Kecamatan lokasi pasar.	Cilandak	Metadata administratif.
11	nama_kota	str	Kota administratif.	Kota Jakarta Selatan	Kolom konstan.

4.3 DATA_MINIMARKET_ZONASI_FINAL.csv

Dataset hasil enrichment - gabungan data retail dengan kalkulasi jarak Haversine ke pasar terdekat. Menghasilkan label pelanggaran zonasi awal. Dipakai untuk EDA dan storytelling (Notebook 01).

No	Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh	Catatan
1	nama_tempat	str	Nama minimarket (diwarisi dari dataset retail).	indomaret soepomo	Sama dengan sumber retail.
2	rating_tempat	float64	Rating Google Maps minimarket.	4.1	Range 0.0-5.0.
3	user_ratings_total	int64	Total ulasan minimarket.	312	
4	latitude	float64	Koordinat lintang minimarket.	-62.325	Dipakai menghitung jarak ke pasar.
5	longitude	float64	Koordinat bujur minimarket.	1.068.444	Dipakai menghitung jarak ke pasar.
6	alamat_tempat	str	Alamat lengkap minimarket.	Jl. Soepomo...	
7	place_id	str	Google Place ID minimarket.	ChIJxxx...	Key untuk join jika diperlukan.
8	store	str	Merek minimarket: 'Indomaret' atau 'Alfamart'.	Alfamart	2 nilai unik.
9	nama_kelurahan	str	Kelurahan minimarket.	Tebet Barat	
10	nama_kecamatan	str	Kecamatan minimarket.	Tebet	10 kecamatan di Jakarta Selatan.
11	nama_kota	Str	Kota administratif.	Kota Jakarta Selatan	Kolom konstan.
12	jarak_pasar_meter	float64	Jarak Haversine (meter) dari minimarket ke pasar tradisional terdekat.	237.5	Fitur kunci. Range: 1.6-4945.7 m.
13	pasar_terdekat	str	Nama pasar tradisional terdekat hasil lookup spasial.	pasar mayestik	Berguna untuk visualisasi peta.

14	pelanggaran_<500m	str	Label pelanggaran zonasi: 'Yes' jika jarak ke pasar < 500 m, 'No' jika tidak.	Yes / No	Distribusi: 611 No (92.3%), 51 Yes (7.7%). Encode ke integer sebelum modeling.
----	-----------------------------	-----	---	----------	--

4.4 jaksel_AI_ready_MVP.csv

Dataset final siap pakai untuk training model. Seluruh kolom bertipe numerik, tidak ada missing values. Berisi 6 fitur hasil feature engineering dan 1 kolom target biner.

No	Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh	Catatan
1	latitude	float64	Koordinat lintang minimarket. Juga berfungsi sebagai join key ke dataset lain.	-62.145	
2	longitude	float64	Koordinat bujur minimarket.	1.068.312	
3	competitor_density_500m	int64	Jumlah minimarket lain (semua brand) dalam radius 500 m. Dihitung dengan Haversine.	3	Fitur rekayasa. Range: 0-17. Nilai tinggi = area persaingan ketat.
4	jarak_kompetitor_meter	float64	Jarak Haversine (meter) ke minimarket kompetitor (brand berbeda) terdekat.	125.4	Fitur rekayasa. Range: 0.04-1267.9 m.
5	kompetitor_head_to_head	int64	Flag biner: 1 jika ada kompetitor brand berbeda dalam radius < 100 m, 0 jika tidak.	0 atau 1	Fitur rekayasa. Biner.
6	zona_kmeans	int64	Kluster zona spasial hasil K-Means (k=3) berdasarkan koordinat. 0=Mampang-Pancoran, 1=Pasar Minggu-Jagakarsa, 2=Area lain.	0, 1, 2	Fitur rekayasa. Perlu One-Hot Encoding sebelum modeling.
7	pelanggaran_zonasi	int64	Target biner: 1 jika minimarket ≤ 500 m dari pasar tradisional terdekat, 0 jika tidak.	0 atau 1	TARGET VARIABLE. Distribusi: 563 (85%) = 0, 99 (15%) = 1. Imbalanced - pertimbangkan class_weight atau SMOTE.

5. Catatan Kualitas Data

Dataset	Missing	Duplikat	Baris	Catatan
jaksel_retail_final_v3.csv	0	0	662	rating_tempat = 0.0 pada beberapa baris berarti belum ada ulasan, bukan nilai 0 sesungguhnya. Perlu handling sebelum analisis rating.
jaksel_pasar_final.csv	0	0	23	Dataset kecil (23 baris). Pastikan cakupan pasar sudah komprehensif untuk seluruh wilayah Jakarta Selatan.
DATA_MINIMARKET_ZONASI_FINAL.csv	0	0	662	Label tidak seimbang: 92.3% No vs 7.7% Yes. jarak_pasar_meter memiliki outlier tinggi (~4.9 km) di area perifer Jagakarsa.
jaksel_AI_ready_MVP.csv	0	0	662	Target imbalanced: 85% (0) vs 15% (1). Pertimbangkan class_weight='balanced' atau SMOTE. zona_kmeans perlu One-Hot Encoding.

6. Rekomendasi Pra-Modeling

No	Kolom / Isu	Aksi	Alasan
1	rating_tempat = 0.0	Ganti nilai 0.0 dengan NaN, lalu imputasi dengan median atau buat flag 'has_rating'.	Rating 0.0 bukan rating buruk, melainkan 'belum ada ulasan'.
2	nama_kota (konstan)	Drop sebelum modeling.	Nilai tunggal tidak menambah informasi.
3	store (kategorikal str)	One-Hot Encoding atau Binary Encoding (Indomaret=0, Alfamart=1).	Model ML tidak bisa memproses string.
4	zona_kmeans (int)	One-Hot Encoding, jangan ordinal encoding.	Zona 0,1,2 tidak memiliki urutan yang bermakna.
5	Class imbalance (85:15)	Gunakan class_weight='balanced', SMOTE, atau threshold tuning.	Model berisiko bias ke kelas mayoritas (selalu prediksi 'tidak melanggar').
6	Skala fitur berbeda	StandardScaler atau MinMaxScaler pada fitur kontinyu (lat, lon, jarak, density).	Algoritma berbasis jarak dan gradient descent sensitif terhadap skala.